



Efeito casa (house effects): metodologia, prova de reprodução e robustez

Placar das Pesquisas — matriz instituto $\times$ candidato, corrida presidencial, 1º turno

Base: votos válidos.

Documento técnico verificável · A média que você pode refazer · 2026

Documento técnico. Objetivo: demonstrar, de forma verificável e independente, que a matriz "EFEITO CASA" publicada em /institutos é (i) matematicamente bem definida, (ii) calculada por uma regra pública e sem parâmetros ocultos, e (iii) reproduzível por qualquer pessoa a partir dos dados brutos. Todos os números foram gerados por uma **segunda implementação, escrita do zero em Python** a partir da definição matemática (`reproduzir_efeito_casa.py`) — não pelo código do site.

Nota de versão (25/08/2026). Este método foi **endurecido após revisão adversarial** por dois verificadores céticos independentes (pareceres `verificacao-adversarial-estatistica.md` e `verificacao-adversarial-reprodutibilidade.md`, mesma pasta). Três correções foram adotadas e estão incorporadas aqui: **(1)** os resíduos passam a ser calculados em **votos válidos**, não na base bruta — isolando o viés por candidato do artefato de alocação de indecisos; **(2)** a significância usa o **t de Student** $t(df)$, não o critério plano $|ef| > 2EP$; **(3)** o erro-padrão é reportado também por **bootstrap de blocos**, que corrige a subestimação por autocorrelação. Passar por esse escrutínio e sobreviver **fortalece** o documento; onde uma célula deixou de ser significativa, dizemos.

Fonte dos dados: `data/polls.json` (185 pesquisas presidenciais de 1º turno). SHA-256 e data no [Apêndice de reprodutibilidade](#).

1. Sumário executivo

O **efeito casa** de um instituto J para um candidato c é o quanto, em média, as pesquisas de J **desviam da média das demais pesquisas** para aquele candidato, **medido sobre votos válidos**, em pontos percentuais (p.p.). Positivo = J tende a **superestimar** c ; negativo = **subestimar**.

- **É legítimo e é técnica padrão.** "House effects" é instrumento consagrado de agregadores sérios (FiveThirtyEight, The Economist, pollster ratings). Ver [§10](#).
- **É descritivo, não acusatório.** Um desvio sistemático pode refletir metodologia legítima (desenho amostral, modo de coleta, tratamento de indecisos), não fraude.
- **A base importa — e por isso usamos votos válidos.** Na base bruta, um instituto que "força" a escolha (deixa menos indeciso) aparece superestimando **todos** os candidatos — um artefato de composição, não viés por candidato. Converter a válidos antes de qualquer conta remove esse artefato. Fazê-lo muda materialmente a matriz (ver [§4](#)): **AtlasIntel×Lula cai de +10,5 (bruto) para +5,6 (válidos)**, e **3 células trocam de sinal**.
- **É reproduzível.** Uma implementação independente reproduz a matriz do site com **100% de concordância célula a célula** (96/96) contra o site renderizado ao vivo. Ver [§7](#).
- **É honesto quanto à incerteza.** Cada célula traz erro-padrão (inclusive corrigido por autocorrelação) e teste t . Separamos os efeitos **robustos** (ex.: AtlasIntel×Lula +5,6, $t \approx 6,4$) dos apenas **sugestivos** (amostra pequena, ex.: Paraná×Flávio +5,8, que **não** é significativo a 95%).

2. Intuição

Institutos diferentes, medindo o mesmo eleitorado na mesma semana, publicam números sistematicamente diferentes. Isso não é aleatório: decorre de escolhas metodológicas estáveis — estratificação da amostra, modo de coleta (presencial/telefone/online), tratamento de indecisos e brancos/nulos, ponderação por voto anterior. Cada escolha empurra as estimativas de um instituto numa direção mais ou menos constante.

O efeito casa **isola essa assinatura**. Para cada candidato, comparamos o número do instituto com o "consenso" das outras pesquisas contemporâneas. Se um instituto aparece mês após mês vários pontos acima dos demais para um candidato, isso é característica do instituto, não do dia — e é o que a matriz mede.

Um exemplo real (dados na [§6](#)): em votos válidos, a AtlasIntel mediu Lula em 45,2; 46,5; 49,9; 50,9... enquanto o consenso das demais pesquisas nas mesmas datas rodava $\approx 37\text{--}43$. O desvio é grande e persiste por 24 pesquisas ao longo de 18 meses. Isso é um efeito casa robusto.

3. Definição formal

3.1 Notação

- J — instituto. c — candidato. p — pesquisa. d — data.

- $\text{data}(p) = \text{fieldwork_end} \vee \text{published_date} \vee \text{fieldwork_start}$ (primeiro campo não-nulo; regra `pollDate`).
- $\text{chave}(c)$ — nome do candidato normalizado (NFD, sem acentos, minúsculas, *trim*) para casar o mesmo candidato entre pesquisas (`candKey`).

3.2 Votos válidos — a base de medição

Cada pesquisa é convertida ao cut de **votos válidos** antes de qualquer conta. O denominador válido é a soma dos candidatos nomeados mais a categoria "outros"; brancos, nulos e indecisos ficam de fora (não são votos válidos):

$$D(p) = \sum_c x_p^{\text{bruto}}(c) + \text{outros}_p, \quad x_p(c) = x_p^{\text{bruto}}(c) \cdot \frac{100}{D(p)}.$$

Esta é a regra `validDenominator/toBasis` de `src/lib/validos.ts` (regra 1: **converter cada pesquisa, depois mediar** — nunca o contrário). Daqui em diante, $x_p(c)$ denota o percentual **em votos válidos**.

3.3 A janela do site — `selectWindow`

O consenso usa **a mesma média móvel do resto do site**. Dado um conjunto de pesquisas ordenado do mais recente ao mais antigo (empate de data desfeito pelo `id`, de forma determinística), a janela W é construída com `LATEST_N = 10` e `MAX_PER_POLLSTER = 2`: tomam-se as 10 pesquisas mais recentes, varrendo do topo, pulando qualquer uma cujo instituto já ocupe 2 vagas na janela. O teto por instituto impede que uma casa que publica toda semana **carregue a média com o próprio efeito casa**. Há um **piso** `MIN_POLLS = 3`: se o teto deixar a janela com menos de 3 pesquisas, as puladas são readmitidas (mais recentes primeiro) até 3 (`capRelaxed`).

3.4 O consenso *leave-one-out* — `asOfAverage`

O consenso para c na data d , **excluindo o instituto J** , é a média dos valores de c na janela aplicada às pesquisas de $\mathcal{P}_{\neg J}$ (todas em válidos) publicadas **até d** :

$$\bar{x}_{\neg J}(c, d) = \frac{1}{|V|} \sum_{p \in V} x_p(c), \quad V = \{ p \in W(\text{selectWindow}) : x_p(c) \text{ existe} \}.$$

O consenso é **indefinido** (a célula ignora aquela data) se $|V| < \text{MIN_CONSENSUS_POLLS} = 3$: comparar contra "a média" quando só uma ou duas pesquisas testaram c é comparar contra ruído.

3.5 Resíduo, efeito casa e magnitude

Para cada pesquisa p de J (na data d) que reporta c e para a qual o consenso existe, o **resíduo** é $r_p(c) = x_p(c) - \bar{x}_{-J}(c, d)$. O **efeito casa** de (J, c) é a média dos resíduos, exibida com 1 casa:

$$\text{efeito}(J, c) = \text{round}_1\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i(c)\right) \quad n = \#\{\text{resíduos de } (J, c)\}.$$

A célula só é publicada se $n \geq \text{MIN_OBS_PER_CELL} = 2$. A **magnitude** do instituto (que ordena as linhas) é $\text{round}_1(\text{média}_c |\text{efeito}(J, c)|)$ sobre as células preenchidas. Um instituto entra na matriz apenas com $\geq \text{MIN_POLLS_PER_POLLSTER} = 3$ pesquisas na disputa.

3.6 As colunas

As colunas são os $\text{MAX_COLUMNS} = 6$ candidatos **registrados no TSE** de maior média no site (média oficial em votos válidos, `computeAverage`, filtrada pelo campo registrado de `candidaturas.ndjson`). Hoje: **Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Zema**. (Coincide, portanto, com a base de medição dos resíduos: tudo em válidos.)

3.7 Parâmetros (confirmados lendo o código)

Parâmetro	Valor	Origem	Papel
LATEST_N	10	average.ts	tamanho da janela (nº de pesquisas)
MAX_PER_POLLSTER	2	average.ts	teto de pesquisas por instituto na janela
MIN_POLLS	3	average.ts	piso de <i>backfill</i> quando o teto esvazia a janela
MIN_POLLS_PER_POLLSTER	3	houseEffects.ts	mínimo de pesquisas para o instituto entrar
MIN_OBS_PER_CELL	2	houseEffects.ts	mínimo de resíduos para a célula existir
MIN_CONSENSUS_POLLS	3	houseEffects.ts	mínimo de pesquisas de outros no consenso
MAX_COLUMNS	6	houseEffects.ts	nº de candidatos (colunas)
base	válidos	houseEffects.ts	<code>pollsFor(...).map(toBasis(p, "validos"))</code>

4. Por que votos válidos (o furo da base bruta)

Base bruta é a mesma **unidade** (% de respondentes), mas **não** a mesma base de comparação: cada instituto deixa uma fração distinta de indecisos/brancos fora dos nomes. Medida a "quão cheia" fica a base bruta (soma média dos % dos candidatos nomeados, por instituto):

Instituto	soma % nomeados	Instituto	soma % nomeados
AtlasIntel	95,7	Gerp	83,0
Datafolha	85,6	Futura	81,5
Paraná	85,6	Quaest	81,0

A AtlasIntel espreme os indecisos: sua base bruta soma $\approx 95,7$, contra $\approx 81\text{--}85$ dos demais. Na base bruta, **todo** candidato grande da AtlasIntel fica mecanicamente acima do consenso — e o maior candidato (Lula) recebe o maior empurrão absoluto. Isso **não** é "superestima o Lula"; é política de alocação de indecisos (que é *outro* efeito casa) contaminando o número.

Converter **os dois lados** a votos válidos remove o artefato. O impacto é material — recalculado pela nossa própria implementação, bruto $\rightarrow$ válidos, nas 83 células:

- **3 células trocam de sinal** (ambos os lados $\geq 0,5$ em módulo):

Célula	bruto	válidos
AtlasIntel $\times$ Flávio	+1,6	−2,4
Quaest $\times$ Lula	−2,3	+0,7
Nexus $\times$ Lula	+0,7	−0,8

- **18 das 83 células movem $\geq 1,0$ p.p.** Destaques:

Célula	bruto	válidos	leitura
AtlasIntel $\times$ Lula	+10,5	+5,6	~metade do +10,5 era artefato de base
AtlasIntel $\times$ Marçal	−6,2	−8,7	efeito real, ampliado
MDA $\times$ Flávio	−5,6	−3,9	atenuado
Quaest $\times$ Flávio	−2,9	−0,5	some

Conclusão. O efeito casa por candidato existe e é grande em vários institutos, mas sua magnitude — e às vezes o sinal — depende da base. Votos válidos é a base honesta: coloca instituto e consenso na mesma composição efetiva e mede o desvio **por candidato**, não a política de indecisos. É a base que o site agora publica.

5. Por que *leave-one-out* e os portões de robustez

Leave-one-out. Se o consenso incluísse as pesquisas do próprio J , a medição estaria contaminada por auto-comparação e o efeito seria **encolhido**, tanto mais quanto mais o instituto pesquisa. Formalmente, se J responde por uma fração w das pesquisas da janela com desvio verdadeiro δ , um consenso **com** J mediria $\approx (1 - w)\delta$, subestimando δ . A AtlasIntel tem 25 das 185 pesquisas ($w \approx 0,14$): um consenso ingênuo mediria seu efeito em Lula perto de $(1 - 0,14) \times 5,6 \approx 4,8$ em

vez de 5,6 — e pior nas fases em que ela domina a janela. Excluir J é o que mantém a medição honesta.

Portões (cada um evita um modo de falha concreto):

- ≥ 3 pesquisas por instituto — evita "efeitos" de 1–2 pesquisas, acaso amostral.
- ≥ 2 observações por célula — um único resíduo não é tendência.
- ≥ 3 pesquisas de outros no consenso — no início da série há poucas pesquisas; medir desvio contra uma média de 1 produz resíduos espúrios gigantes.
- Teto de 2 por instituto na janela — impede que uma casa prolífica domine o consenso.
- Top-6 colunas registradas — restringe a candidatos relevantes e registrados.

Constraint da casa (leitura justa): um instituto **ausente** da matriz (menos de 3 pesquisas, ou nenhuma célula com ≥ 2 observações) **não recebe juízo algum** — a ausência é falta de base, não avaliação.

6. Derivação passo a passo: AtlasIntel $\times$ Lula

A AtlasIntel tem **25 pesquisas** presidenciais de 1º turno. **24** têm valor de Lula e consenso definido; a 25ª (**2025-11-27**, id `da0d8d5a7034`) é um cenário **Tarcísio $\times$ Haddad** que **não testa Lula**, então é descartada por ausência do candidato (não por falta de consenso; e a pesquisa mais antiga, 2024-12-31, **está** incluída). Abaixo, em votos válidos, cada pesquisa: o valor da AtlasIntel para Lula, o consenso das **demais** pesquisas naquela data (janela `selectWindow`) e o resíduo.

Data	Atlas · Lula	Consenso sem Atlas	Resíduo
2024-12-31	44,73	45,325	−0,591
2025-01-31	45,21	40,330	+4,884
2025-02-27	43,33	38,612	+4,722
2025-03-24	44,46	37,362	+7,094
2025-04-24	46,47	37,130	+9,341
2025-05-23	46,03	36,923	+9,111
2025-06-30	46,75	38,641	+8,109
2025-07-28	49,90	39,332	+10,566
2025-08-25	45,79	39,920	+5,875
2025-09-14	50,90	42,563	+8,335
2025-10-19	50,36	41,942	+8,419
2025-10-19	53,13	41,942	+11,183
2025-12-10	48,83	43,005	+5,823
2025-12-15	47,70	42,783	+4,919
2025-12-15	48,83	42,783	+6,045
2025-12-15	48,83	42,783	+6,045
2026-01-20	47,79	43,021	+4,765
2026-01-20	49,59	43,021	+6,570
2026-02-24	48,11	45,392	+2,718
2026-03-23	46,35	44,155	+2,194
2026-04-27	44,47	44,416	+0,050
2026-05-18	48,60	42,992	+5,612
2026-06-30	46,86	46,041	+0,821
2026-07-27	45,68	44,790	+0,887

Exemplo de uma linha (2026-01-20, resíduo +4,765). Em votos válidos a AtlasIntel pôs Lula em 47,79. O consenso sem AtlasIntel é a média de Lula nas 10 pesquisas mais recentes de **outros** institutos até 2026-01-20 (máx. 2 por casa) — 43,021. Resíduo = 47,79 − 43,021 = +4,77.

Fechamento. Média dos 24 resíduos = +5,562 ⇒ efeito = +5,6 p.p., exatamente o valor publicado. Desvio-padrão $s = 3,26$; EP ingênuo $s/\sqrt{24} = 0,67$; EP honesto por bootstrap de blocos = 0,87 (a série é autocorrelacionada, ver §8). Com o EP honesto, $t = 5,56/0,87 \approx 6,4$ (df = 23) — o efeito está a ~6 erros-padrão de zero, inequivocamente real. (Na base bruta este número era +10,5 ; quase metade era artefato de alocação de indecisos — ver §4.)

7. Resultados completos e fidelidade

Matriz reproduzida (Python independente, `data/polls.json`, votos válidos). Cada célula: efeito em p.p. (≈0 quando $|\text{efeito}| < 0,5$; "—" sem base). Entre parênteses, o **EP honesto** (bootstrap de

blocos quando $n \geq 6$, senão $s/\sqrt{n}$ e o n ; * = **significativo a 95%** pelo teste $t(df)$ (§8). 185 pesquisas; 16 institutos; 83 células preenchidas.

Instituto (n)	Lula	Flávio	Renan	Caiado	Marçal	Zema
AtlasIntel (25)	+5,6* (0,9 · 24)	−2,4* (0,6 · 10)	+2,8* (0,5 · 7)	−0,5 (0,6 · 21)	−8,7* (1,2 · 6)	−1,5* (0,3 · 20)
Gerp (19)	−4,6* (1,0 · 16)	+4,8* (0,9 · 10)	−0,6 (0,4 · 9)	−0,8 (0,4 · 19)	−4,1* (0,7 · 5)	≈0
Alfa/TMC (3)	≈0	−4,8* (0,4 · 3)	−1,5* (0,2 · 3)	+2,7 (0,2 · 2)	—	+2,5 (0,9 · 3)
Futura (18)	−1,8* (0,8 · 14)	+6,3* (2,0 · 8)	≈0	+1,8* (0,6 · 16)	—	≈0
Paraná Pesquisas (20)	−1,4 (0,7 · 12)	+5,8 (2,1 · 3)	−0,8* (0,1 · 3)	≈0	—	≈0
Real Time Big Data (7)	≈0	−2,0 (1,2 · 6)	+1,9 (1,2 · 5)	+2,0 (0,8 · 5)	—	+2,3 (1,5 · 7)
Veritá (4)	−3,3* (0,8 · 4)	+3,4* (0,7 · 4)	≈0	−1,3* (0,1 · 4)	—	≈0
MDA (8)	−0,8 (2,1 · 8)	−3,9* (0,2 · 3)	−1,1 (0,5 · 3)	−0,6 (0,4 · 7)	—	−1,1 (0,6 · 7)
Data Index (3)	+3,0* (0,3 · 3)	−2,0 (0,8 · 3)	−0,6 (0,4 · 3)	+1,6* (0,3 · 3)	—	≈0
Quaest (20)	+0,7 (1,0 · 20)	−0,5 (1,0 · 10)	≈0	−0,8 (0,4 · 17)	+3,4 (1,7 · 2)	−0,6* (0,3 · 17)
Ideia (8)	+0,8 (0,7 · 8)	+1,0 (0,9 · 6)	−0,7* (0,3 · 8)	+1,4* (0,5 · 6)	—	≈0
PoderData (5)	−1,6* (0,5 · 5)	+0,8 (0,7 · 5)	+0,5 (0,6 · 5)	−0,9* (0,3 · 5)	—	≈0
100% Cidades Part. (4)	−1,4 (2,9 · 3)	+0,5 (1,6 · 4)	≈0	≈0	—	+1,7 (2,0 · 4)
Datafolha (12)	+0,7 (0,6 · 11)	−1,1 (0,9 · 8)	≈0	+0,7 (0,7 · 11)	—	+0,9 (0,8 · 12)
Vox (5)	≈0	−0,6 (1,0 · 5)	−1,2* (0,3 · 5)	+1,2 (0,6 · 5)	—	≈0
Nexus (10)	−0,8* (0,3 · 10)	+0,5 (0,6 · 10)	≈0	≈0	—	≈0

(célula: efeito* ($EP \cdot n$); * = signif. 95% por $t(df)$. "≈0" quando $|efeito| < 0,5$.)

7.1 Fidelidade: a matriz reproduz o site — 100%

verificar_fidelidade.py é uma **implementação separada e autossuficiente** do algoritmo (não importa reproduzir_efeito_casa.py) que baixa o HTML **ao vivo** de <http://localhost:3000/institutos>, o parseia como fonte da verdade e compara célula a célula:

Comparação	Concordância	Ordem das linhas
Implementação independente × site AO VIVO (válidos)	96/96 = 100,0%	idêntica

Nenhuma célula diverge. (O empate de arredondamento de 1,85 p.p. que existia na base bruta — 100% Cidades × Zema — **desaparece** em votos válidos: a conversão desloca os resíduos e a média deixa de cair exatamente em x,x5. Não há mais qualquer célula na fronteira de arredondamento sensível à ordem de soma.)

8. Incerteza e significância

Para cada célula reportamos dois erros-padrão da média dos resíduos:

$$EP_{\text{ingênuo}} = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad EP_{\text{bloco}} = \text{sd das médias de reamostras por blocos móveis.}$$

O **EP ingênuo** subestima a incerteza porque os resíduos de um mesmo (J, c) **não são independentes**: janelas de consenso sobrepostas e opinião com tendência. Um **bootstrap de blocos móveis** (bloco $\approx n^{1/3}$; determinístico dado o seed) capta essa autocorrelação. Nas células persistentes o EP honesto é ~20–33% maior — p.ex. AtlasIntel×Lula 0,67 → 0,87; Gerp×Lula 0,74 → 0,98. Usamos o **EP honesto** nas afirmações (e o bloco só é confiável para $n \gtrsim 6$; para n pequeno vale o t sobre $s/\sqrt{n}$).

Teste. Uma célula é **significativa a 95%** se, no teste t bicaudal de uma amostra (H_0 : média dos resíduos = 0), $|\bar{r}|/EP > t_{df, 0,975}$, com $df = n - 1$. Isto **corrige** o critério plano $|ef| > 2 EP$ do rascunho anterior, que ignorava o tamanho de amostra (para $n = 3$, o multiplicador correto é 4,30, não 2).

Efeitos robustos (amostra grande, $n \geq 6$, significativos com EP honesto):

Instituto × candidato	Efeito	EP honesto	n	t
AtlasIntel × Marçal	−8,7	1,23	6	7,1
Futura × Flávio	+6,3	1,98	8	3,2
AtlasIntel × Lula	+5,6	0,87	24	6,4
Gerp × Flávio	+4,8	0,91	10	5,2
Gerp × Lula	−4,6	0,98	16	4,7
AtlasIntel × Renan	+2,8	0,52	7	5,4
AtlasIntel × Flávio	−2,4	0,56	10	4,4
Futura × Caiado	+1,8	0,60	16	2,9
Futura × Lula	−1,8	0,83	14	2,2
AtlasIntel × Zema	−1,5	0,25	20	6,2

Efeitos apenas sugestivos (amostra pequena, $n \leq 5$: o t pode passar, mas 3–4 resíduos podem produzir um EP artificialmente minúsculo e não sustentam magnitude precisa): Gerp×Marçal (−4,1, $n = 5$), Alfa/TMC×Flávio (−4,8, $n = 3$), MDA×Flávio (−3,9, $n = 3$), Veritá×Lula/Flávio

($-3,3/+3,4$, $n = 4$), Data Index×Lula ($+3,0$, $n = 3$). O **signal** é informativo; a magnitude, não. Não citamos contagens do tipo "77EP": com $n = 3$ isso é estatisticamente vazio.

Grandes, mas NÃO significativos a 95% (correção importante face ao rascunho anterior): **Paraná×Flávio** $+5,8$ ($n = 3$, $t = 2,8 < 4,30$) e **Quaest×Marçal** $+3,4$ ($n = 2$, $t = 2,0 < 12,71$) **não** são distinguíveis de zero a 95%. São sinais a acompanhar, não efeitos estabelecidos.

Leitura. Os destaques — AtlasIntel (Lula $+5,6$, Marçal $-8,7$, Flávio $-2,4$, Zema $-1,5$), Gerp (Lula $-4,6$, Flávio $+4,8$) e Futura×Flávio $+6,3$ — são robustos em base válidos e EP honesto. As muitas células ≈ 0 são o esperado de institutos sem viés detectável para aquele candidato: a matriz distingue viés de ruído.

9. Robustez / sensibilidade

Recalculamos os efeitos de destaque **em válidos**, variando a janela ($LATEST_N \in \{8, 10, 12\}$) e removendo o teto por instituto. Se fossem artefato de um parâmetro, mudariam de sinal ou de ordem de grandeza. Não mudam:

Efeito (válidos)	N=8	N=10 (site)	N=12	sem teto
AtlasIntel × Lula	+5,5	+5,6	+5,1	+5,5
AtlasIntel × Marçal	-7,8	-8,7	-8,8	-8,0
AtlasIntel × Flávio	-2,7	-2,4	-2,1	-2,4
Gerp × Lula	-4,6	-4,6	-4,8	-4,7
Gerp × Flávio	+4,7	+4,8	+4,9	+4,8
Futura × Flávio	+6,0	+6,3	+6,5	+6,4
MDA × Flávio	-4,3	-3,9	-3,9	-3,9

Sinal e ordem de grandeza intactos nas quatro configurações; variação célula a célula $\leq 0,9$ p.p. Os verificadores adversariais testaram ainda **janela por dias ($\pm 30d$)** e **ponderação por amostra** e reportaram estabilidade equivalente. A matriz não depende do valor exato de LATEST_N nem do teto.

10. Comparação com o estado da arte

Medir e publicar "house effects" é prática **padrão** e amplamente aceita:

- **FiveThirtyEight** publica *house effects* e *pollster ratings* há mais de uma década, como propriedade metodológica do instituto — não acusação.
- **The Economist** e outros modelos estimam desvios de instituto como parte natural do modelo (frequentemente bayesiano hierárquico).

- A literatura de *poll aggregation* formaliza o mesmo conceito como *pollster fixed effects* / *house effects*.

Nosso método é a versão **transparente e reprodutível** desse instrumento: regra única, pública, parâmetros à vista, base declarada (válidos) e código auditável — a versão **aberta** de um recurso que agregadores comerciais cobram.

11. Limitações honestas

- **Base (resolvido, mas com nuance).** Medir em válidos remove o artefato de alocação de indecisos — mas *quanto* de indeciso cada instituto distribui é, ele próprio, um efeito casa que esta matriz por candidato deliberadamente **não** exhibe. É uma escolha: isolar o lean por candidato.
- **Pool de cenários no 1º turno.** Todas as pesquisas de 1º turno entram num grupo; não separamos por cenário. Medido pelos verificadores: para AtlasIntel×Lula, $\text{corr}(\text{nº de candidatos no cenário, resíduo}) = -0,52$ — parte do efeito é concentração de voto em elenco enxuto, não lean puro de casa.
- **Sem a dimensão modo de coleta.** Não separamos presencial/telefone/online, fonte conhecida e legítima de efeito casa. Parte do que atribuímos ao instituto pode ser do **modo**.
- **Média vs. mediana.** Usamos a média dos resíduos. Sob mediana, uma célula limítrofe (Futura×Flávio) encolhe — sinal de que poucos resíduos altos a puxam. As robustas de n grande não são sensíveis a isso.
- **EP e autocorrelação.** Mesmo o EP por blocos é aproximado; para $n \leq 5$ nenhuma estimativa de EP é confiável, e nós rebaixamos essas células a "sugestivas".
- **Ausência ≠ juízo.** Um instituto fora da matriz não recebe avaliação.
- **Descritivo, não causal.** Um efeito casa **não** diz que o instituto está errado — a "verdade" só se conhece na eleição. Diz que ele desvia sistematicamente da média dos pares, em votos válidos.

Apêndice de reprodutibilidade

Endurecimento após revisão adversarial (25/08/2026). Este método foi submetido a dois verificadores céticos independentes e revisto: **base votos válidos** (isola o viés por candidato), **significância por $t(df)$** (corrige o critério plano para n pequeno) e **EP por bootstrap de blocos** (corrige a subestimação por autocorrelação). Os grandes efeitos sobreviveram a todos os ata-

ques em sinal e ordem de grandeza; onde uma célula deixou de ser significativa (Paraná×Flávio), o texto o diz.

Como rodar (Python 3, apenas biblioteca padrão — `json`, `statistics`, `math`, `random`, `urllib`):

```
# a partir da raiz do worktree pdp-staging (onde está data/polls.json):
python3 reproduzir_efeito_casa.py data/polls.json
# → imprime a matriz (válidos) e grava matriz_efeito_casa.csv com:
#   instituto, n_pesquisas, candidato, efeito, n_observacoes,
#   erro_padrao, erro_padrao_bloco, gl, t, significativo_95

# verificação de fidelidade INDEPENDENTE contra o site ao vivo (válidos):
python3 verificar_fidelidade.py data/polls.json
# → CONCORDÂNCIA (implementação independente vs site): 96/96 = 100,0%
```

Arquivos entregues (nesta pasta):

- `reproduzir_efeito_casa.py` — reimplementação independente (`stdlib`), base válidos, com `t(df)` e EP por bootstrap de blocos; gera a matriz e o CSV.
- `verificar_fidelidade.py` — 3ª implementação autossuficiente (não importa a anterior); parseia o HTML ao vivo de `/institutos` e compara célula a célula.
- `matriz_efeito_casa.csv` — matriz completa (válidos) com efeito, `n`, EP ingênuo, EP por bloco, `gl`, `t` e veredito de significância 95%.
- `site_efeito_casa.json` — snapshot da tabela publicada (válidos), usado como *fallback*.
- `efeito-casa-metodologia.md` — este documento.

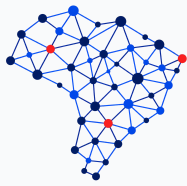
Fonte dos dados. Curadoria de fontes públicas (agregador Poder360, páginas de pesquisas da Wikipédia) reconciliada com o **registro de pesquisas do TSE** (Dados Abertos — PesqEle 2026). Cada pesquisa carrega seu `tse_registration` e `integra_url`.

Proveniência do arquivo usado.

- Arquivo: `data/polls.json`
- SHA-256: `885128c7f722def57e63a28a8855e35cc98323edb45976b3bbf5ae25eb949911`
- `generated_at` do store: `2026-08-23T12:59:35Z` (schema v2). A alteração para votos válidos foi **no código** (`houseEffects.ts`), não nos dados — o SHA do `polls.json` permanece o mesmo do rascunho em base bruta.
- Disputa: `race="presidente", state=null, round=1` — 185 pesquisas.
- Relatório gerado em: **2026-08-25**. Python 3.9.6.

```
shasum -a 256 data/polls.json  
# 885128c7f722def57e63a28a8855e35cc98323edb45976b3bbf5ae25eb949911
```

Qualquer pessoa com o `polls.json` deste SHA e os dois scripts obtém, sem dependências externas, exatamente a matriz aqui documentada.



PLACAR
DAS **PESQUISAS**

A MÉDIA QUE REVELA O PADRÃO